РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Лебеденко Елена Викторвна

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2025 г.

Содержание

1. Цель работы…….……4

2. Выполнение лабораторной работы…….……....5-9

2.1 Реализация циклов в NASM…..…….…….…..……5

2.2 Обработка аргументов командной строки.……..……..……7

3. Задания для самостоятельной работы……...……...9-10

4. Вывод……..……16

Список иллюстраций

1.1 Создание каталога и файла для выполнения л/р……....5

1.2 Вывод программы из листинга 8.1…….….5

1.3 Изменённая программа из листинга 8.1.…….……....5

1.4 Вывод программы из листинга 8.1……...6

1.5 Изменённая программа из листинга 8.1……...……...6

1.6 Вывод изменённой программы……...……6

1.7 Программа из листинга 8.2…...……7

1.8 Программа из листинга 8.3……..……7

1.9 Изменённая программа из листинга 8.3...……...…8

1.10 Вывод изменённой программы..…….……..…….……8

2.1 Задание 1.…….……..……....9

1. Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Реализация циклов в NASM

1) Создаю каталог для программам лабораторной работы № 8, перехожу в него и создаю файл lab8-1.asm

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab08
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/work/arch-pc/lab08
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-1.asm
```

1.1 Создание каталога и файла для выполнения л/р

Ввожу в файл lab8-1.asm текст программы из листинга 8.1, создаю исполняемый файл и запускаю его.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nano lab8-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 5
5
4
3
2
1
```

1.2 Вывод программы из листинга 8.1

Данный пример показывает, что использование регистра ecx в теле цилка loop может привести к некорректной работе программы.

Изменю текст программы, добавив изменение значение регистра ecx в цикле:

```
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
sub ecx,1 ; `ecx=ecx-1`
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF ; Вывод значения `N`
loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'
; переход на `label`
call quit
```

1.3 Изменённая программа из листинга 8.1

Создаю исполняемый файл и проверьте его работу.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 10
9
7
5
3
1
```

1.4 Вывод программы из листинга 8.1

Регистр ecx теперь уменьшается ещё на одну единицу, количество проходов цикла сократилось вдвое.

Изменяю текст программы, добавляя команды push и pop (добавление в стек и извлечение из стека) для сохранения значения счетчика цикла loop

```
label:
push ecx
sub ecx,1 ; `ecx=ecx-1`
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF
loop label
pop ecx

call quit
```

1.5 Изменённая программа из листинга 8.1

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
```

1.6 Вывод изменённой программы

Теперь число проходов цикла соответствует значению N, но отсчёт начинается с элемента N-1.

2.2 Обработка аргументов командной строки

Создаю файл lab8-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08, ввожу в него текст программы из листинга 8.2, создаю исполняемый файл и запускаю его

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-2.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nano lab8-2.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-2.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-2 lab8-2.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2 аргумент1 аргумент 2 'аргумент 3'

аргумент1
аргумент
2
аргумент 3
```

1.7 Программа из листинга 8.2

Программа обработала столько же элементов, сколько я ввела.

Создаю файл lab8-3.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и ввожу в него текст программы из листинга 8.3.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-3.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nano lab8-3.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 12 13 7 10 5
Результат: 47
```

1.8 Программа из листинга 8.3

Изменю текст программы из листинга 8.3 для вычисления произведения аргументов командной строки.

```
  GNU nano 7.2                    lab8-3.asm *
sub ecx,1
mov esi,1

next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi
mul esi
mov esi,eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit
```

1.9 Изменённая программа из листинга 8.3

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nano lab8-3.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 12 13 7 10 5
Результат: 54600
```

1.10 Вывод изменённой программы

3. Задание для самостоятельной работы

1) 1. Напишите программу, которая находит сумму значений функции $f(x)$ для $x = x1, x2, ..., xn$, т.е. программа должна выводить значение $f(x1) + f(x2) + ... + f(xn)$. Значения xi передаются как аргументы. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 8.1 вариантов заданий в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 7. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу на нескольких наборах $x = x1, x2, ..., xn$.

Вариант 16: $30x - 11$

Создаю файл для задания, копирую туда код из листинга 8.3 и меняю его под условия задания

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nano task.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf task.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o task task.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./task 1 2 3 4
Функция: f(x)=30x-11
Результат: 256
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab08$ ./task 1 1 1 1 1
Функция: f(x)=30x-11
Результат: 95
```

2.1 Задание 1

Листинг:

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msgf db "Функция: f(x)=30x-11",0
msg db "Результат: ",0

SECTION .text
global _start

_start:
```

```
mov eax, msgf
call sprintLF

pop ecx
pop edx
sub ecx,1
mov esi,0

next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi

mov ebx,30
mul ebx
sub eax,11

add esi,eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit
```

4. Вывод

При выполнении лабораторной работы я приобрела навыки написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.